



gotowy do  
zastosowania  
w niemal każdej  
drukarni 3D FDM



bardzo łatwy  
w druku



dopuszczony do  
kontaktu z żywnością  
zgodnie z dyrektywą  
EU 10/2011



wysoka  
sztywność

**PLA Pearl** (polilaktyd) to połączenie jednego z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów w druku 3D z perłowymi drobinami. Jest bezwonny i biodegradowalny. Przez wielu producentów drukarek 3D zalecany jako materiał wyjściowy - między innymi ze względu na niewielki skurcz i brak konieczności stosowania specjalnych podkładów i podgrzewania stołu, co znacznie upraszcza druk z tego materiału.

### GŁÓWNE CECHY FILAMENTU PLA PEARL:

- łatwy w druku,
- gotowy do zastosowania w niemal każdej drukarni 3D FDM,
- wysoka sztywność,
- niska odporność temperaturowa i chemiczna,
- piękny, perłowy połysk.

### ZALECENIA PRZY DRUKU:

Filament PLA nie wymaga suszenia przed użyciem. Na standardowych ustawieniach dla PLA w dostępnych slicerach oraz drukarkach powinno się uzyskać satysfakcjonujące efekty.

Zaleca się stosowanie chłodzenia podczas druku.

### ZALECANE PARAMETRY DRUKU:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temperatura głowicy | 200 - 230 °C |
| Temperatura stołu   | 50 - 60 °C   |
| Prędkość druku      | < 300 mm/s   |

## PARAMETRY TECHNICZNE:

| WŁAŚCIWOŚCI                         | METODA<br>BADANIA | WARUNKI<br>BADANIA | JM                | WARTOŚĆ |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
|                                     | ASTM              |                    |                   |         |
| <b>FIZYCZNE</b>                     |                   |                    |                   |         |
| Gęstość                             | D792              | -                  | g/cm <sup>3</sup> | 1.24    |
| <b>MECHANICZNE</b>                  |                   |                    |                   |         |
| Wytrzymałość na rozciąganie         | D882              | -                  | MPa               | 60      |
| Naprężenie zrywające                | D882              | -                  | MPa               | 53      |
| Wydłużenie przy zerwaniu            | D882              | -                  | %                 | 6       |
| Moduł sprężystości                  | D882              | -                  | GPa               | 3,6     |
| Wytrzymałość na zginanie            | D790              | -                  | MPa               | 83      |
| Moduł elastyczności                 | D790              | -                  | GPa               | 3.8     |
| Udarność z karbem, Izod             | D256              | -                  | J/m               | 16      |
| <b>TERMICZNE</b>                    |                   |                    |                   |         |
| Temperatura ugięcia pod obciążeniem | E2092             | 0,45 MPa           | °C                | 55      |

*Badania wykonywano w temperaturze 23°C, jeżeli nie podano inaczej*

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się stosowanie wyciągu.

Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.

Należy używać w warunkach dobrej wentylacji.

Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.

Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku zaobserwowania widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić poziom temperatury głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.

W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

**Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!**

Dekompozycja PLA może rozpocząć się już przy temperaturach od około 250 °C i należy tego bezwzględnie unikać.

Głównym składnikiem depolimeryzacji jest laktyd.

Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa w dokumencie SDS.